Convive

Anteproyecto



CFGS DAW

CURSO 202X/202X

Adrián Espinazo Mateos

COLEGIO CALASANZ SALAMANCA

Índice

1. Introducción
2. Descripción de la aplicación
3. Planificación del proyecto

1. Introducción

Actualmente, compartir vivienda es una opción habitual entre estudiantes y trabajadores. Sin embargo, la convivencia entre varias personas puede generar dificultades a la hora de organizar los gastos comunes, controlar quién ha pagado cada importe y calcular cuánto dinero corresponde aportar a cada compañero.

Para facilitar esta gestión, se propone desarrollar **Convive**, una aplicación web destinada a la administración de viviendas compartidas y al control de los gastos comunes entre sus integrantes.

El objetivo principal de la aplicación es centralizar la información económica de un piso, permitiendo registrar los gastos, gestionar a los compañeros de vivienda y calcular automáticamente el reparto de los importes. De esta manera, los usuarios podrán consultar su situación económica y conocer si tienen cantidades pendientes de pagar o de recibir.

El proyecto se desarrollará como una aplicación web con frontend y backend independientes, conectados mediante una API REST, y una base de datos relacional para almacenar la información. También contará con un sistema de autenticación y permisos diferenciados según el tipo de usuario.

2. Descripción de la aplicación

Convive será una aplicación web que permitirá a varias personas gestionar los gastos de una vivienda compartida desde un mismo lugar. Cada usuario dispondrá de una cuenta personal y podrá crear un piso o incorporarse a uno existente mediante un código de invitación.

La aplicación estará organizada en diferentes apartados, accesibles mediante un menú de navegación. Las opciones disponibles dependerán de los permisos del usuario y de si pertenece a un piso.

2.1. Registro e inicio de sesión

La aplicación dispondrá de una pantalla de registro en la que los usuarios podrán crear una cuenta introduciendo su nombre, correo electrónico y contraseña.

También contará con una pantalla de inicio de sesión para acceder mediante las credenciales registradas. Las contraseñas se almacenarán de forma segura y las secciones privadas estarán protegidas para impedir el acceso de usuarios no autenticados.

Una vez iniciada la sesión, la aplicación comprobará si el usuario pertenece a un piso. Si todavía no pertenece a ninguno, podrá crear uno o incorporarse a uno existente.

2.2. Gestión de pisos

Este apartado permitirá crear y consultar la información de una vivienda compartida.

Para crear un piso, el usuario deberá indicar su nombre y dirección. El creador será asignado como administrador y dispondrá de opciones adicionales para gestionar la vivienda.

Cada piso tendrá un código de invitación que permitirá a otros usuarios incorporarse a él. Para ello, deberán introducir dicho código desde la opción correspondiente.

La pantalla del piso mostrará información general de la vivienda y una lista de los integrantes. Cada usuario podrá consultar los datos del piso al que pertenece.

Para mantener una estructura sencilla, cada usuario podrá pertenecer a un único piso activo a la vez.

2.3. Gestión de miembros

Este apartado permitirá consultar los integrantes de la vivienda y sus respectivos permisos.

Existirán dos roles principales:

- **Administrador:** será el responsable de gestionar la información del piso, consultar sus integrantes y administrar las incorporaciones y bajas de miembros.
- **Miembro:** podrá consultar la información de la vivienda, registrar gastos, gestionar sus propios gastos y consultar los balances económicos.

Las operaciones estarán protegidas mediante permisos comprobados en el backend. De este modo, un miembro no podrá modificar la configuración del piso ni realizar acciones reservadas al administrador.

2.4. Gestión de gastos

La aplicación contará con un apartado para registrar y administrar los gastos comunes de la vivienda.

Los usuarios podrán consultar los gastos existentes y crear nuevos registros. Cada gasto incluirá los siguientes datos:

- Concepto o descripción.
- Importe.
- Fecha.
- Categoría.
- Usuario que ha realizado el pago.
- Participantes a los que se les reparte el gasto.

Se dispondrá de categorías para organizar los movimientos, como alquiler, alimentación, electricidad, agua, internet y otros gastos domésticos.

El usuario podrá consultar el listado de gastos y utilizar filtros por fecha o categoría para localizar información concreta. También podrá modificar o eliminar sus propios gastos, respetando las restricciones de permisos establecidas.

Cuando se registre un gasto, la aplicación comprobará que el importe sea válido, que los participantes pertenezcan al piso y que el usuario tenga permisos para realizar la operación.

2.5. Cálculo automático de los gastos

Una de las principales funcionalidades de Convive será el cálculo automático del reparto de los gastos entre los participantes seleccionados.

Al registrar un gasto, se indicará quién lo ha pagado y qué integrantes deben asumir su coste. Por defecto, el importe se repartirá a partes iguales entre los participantes seleccionados.

Por ejemplo, si un compañero paga una compra de 60 € en la que participan tres personas, la aplicación calculará que corresponde asumir 20 € a cada una.

Si el importe no puede dividirse exactamente en céntimos, el sistema distribuirá la diferencia para que la suma de las cantidades asignadas coincida con el importe total.

El sistema tendrá en cuenta tanto el dinero aportado por cada usuario como la parte que le corresponde asumir. Así se podrá calcular el balance individual de cada integrante sin necesidad de realizar las operaciones manualmente.

2.6. Consulta de balances y deudas

La aplicación dispondrá de un apartado para consultar la situación económica de los integrantes del piso.

En esta pantalla se mostrarán los importes pagados por cada usuario, las cantidades que le corresponden según los gastos en los que participa y el balance resultante.

Un balance positivo indicará que el usuario ha aportado más dinero del que le correspondía asumir y, por tanto, tiene dinero a su favor. Un balance negativo indicará que debe aportar dinero para compensar los gastos compartidos.

Además, la aplicación calculará una propuesta de liquidación de las deudas entre compañeros para reducir el número de pagos necesarios. Esta propuesta será informativa y no se realizarán transferencias bancarias desde la aplicación.

Los balances se actualizarán teniendo en cuenta los gastos registrados y sus modificaciones o eliminaciones.

2.7. Panel principal

Tras iniciar sesión y acceder a un piso, el usuario dispondrá de un panel principal con un resumen de la información más relevante.

En él se mostrarán:

- El total de gastos registrados durante el periodo seleccionado.
- Los últimos gastos añadidos.
- El balance económico personal.
- Un acceso directo a la gestión de gastos.
- Un acceso directo a la consulta de balances.
- Un acceso a la información y los integrantes del piso.

El panel permitirá acceder de forma rápida a las funcionalidades principales sin tener que navegar por todas las secciones.

2.8. Perfil de usuario

La aplicación contará con una pantalla de perfil desde la que el usuario podrá consultar y modificar sus datos personales permitidos, como su nombre.

El correo electrónico se utilizará como identificador de acceso. Las modificaciones de los datos personales estarán sujetas a las validaciones correspondientes.

2.9. Pantallas y flujo de navegación

Las pantallas principales de la aplicación serán las siguientes:

1. **Registro:** creación de una cuenta de usuario.
2. **Inicio de sesión:** acceso a la aplicación.
3. **Crear o unirse a un piso:** selección de la opción correspondiente cuando el usuario todavía no pertenezca a una vivienda.
4. **Panel principal:** resumen de gastos y balances.
5. **Gestión del piso:** información general y código de invitación.
6. **Gestión de miembros:** consulta de integrantes y administración de permisos.

7. **Listado de gastos:** consulta y filtrado de los gastos.
8. **Formulario de gastos:** creación y modificación de gastos, selección del pagador y elección de participantes.
9. **Balances:** consulta de los importes pagados, las cantidades correspondientes y las propuestas de liquidación.
10. **Perfil:** consulta y modificación de los datos personales permitidos.

El flujo general comenzará en la pantalla de inicio de sesión o registro. Una vez autenticado, el usuario accederá a la opción de crear o unirse a un piso si todavía no pertenece a ninguno. Después podrá acceder al panel principal y navegar entre los diferentes apartados.

Desde el panel podrá registrar gastos, consultar los existentes y revisar los balances. Cuando se cree o modifique un gasto, el backend validará la información y actualizará los resultados económicos correspondientes.

La interfaz será adaptable a móviles, tabletas y ordenadores para facilitar el uso de la aplicación desde diferentes dispositivos.

3. Planificación del proyecto

El desarrollo de Convive se organizará por fases, desde la definición inicial hasta las pruebas, el despliegue y la documentación final.

Al tratarse de un proyecto individual, la planificación priorizará las funcionalidades principales y reservará tiempo para realizar pruebas y corregir posibles errores antes de la entrega.

Periodo previsto	Trabajo que se pretende completar
15-18 de octubre de 2026	Finalización y entrega del anteproyecto, definición del alcance y revisión de las funcionalidades principales.
19 de octubre-1 de noviembre de 2026	Análisis de requisitos, definición de casos de uso, diseño del modelo entidad-relación y planificación de la base de datos.
2-15 de noviembre de 2026	Creación de la estructura del proyecto, configuración del backend con Spring Boot y desarrollo de las entidades, repositorios y servicios principales.
16-29 de noviembre de 2026	Implementación de los controladores REST, registro e inicio de sesión, autenticación y autorización mediante roles.
30 de noviembre-13 de diciembre de 2026	Desarrollo de las funcionalidades de gestión de pisos, incorporación de miembros y control de permisos.
14-27 de diciembre de 2026	Implementación de la gestión de gastos, categorías, participantes y operaciones de creación, consulta, modificación y eliminación.
28 de diciembre de 2026-10 de enero de 2027	Desarrollo de los cálculos de reparto, balances individuales y propuesta de liquidación de deudas.
11-31 de enero de 2027	Desarrollo del frontend con Vue 3 y Bootstrap, creación de las pantallas principales y conexión con el backend mediante Axios.
1-14 de febrero de 2027	Finalización de las pantallas, implementación del diseño responsive y mejora de la navegación y la experiencia de usuario.

15-28 de febrero de 2027	Integración completa del frontend y backend, pruebas funcionales y corrección de errores.
1-14 de marzo de 2027	Preparación del despliegue con Docker, configuración de los contenedores y comprobación del funcionamiento de la aplicación en un entorno independiente.
15-31 de marzo de 2027	Pruebas de seguridad, revisión de permisos, validación de los cálculos y corrección de posibles errores pendientes.
1-15 de abril de 2027	Finalización de la memoria, documentación de las tecnologías, arquitectura, diseño y procedimiento de despliegue.
16-30 de abril de 2027	Revisión general del proyecto, pruebas finales, publicación de las imágenes en Docker Hub y actualización del repositorio de GitHub.
1-13 de mayo de 2027	Preparación de la presentación, revisión de la memoria y ensayo de la defensa del proyecto.